

ShockWatch

Dossier — formato Y Combinator · Data Science con Python, Universidad del Pacífico

1. One-liner

Ayudamos a flotas y conductores profesionales de Lima y Callao a **anticipar** las subidas de precio de combustible y **controlar** su gasto — no solo a encontrar el grifo más barato. Validado con entrevistas reales: el dolor no es el precio, es no saber antes.

2. Founder

Matias Alonso Buendia Ugarriza — estudiante de Economía en la Universidad del Pacífico (top 8% de su clase, 2025) y practicante de estudios económicos en el Instituto Peruano de Economía (IPE) desde enero de 2025, donde trabaja en análisis de competitividad regional, nowcasting del PBI y reportes de coyuntura publicados en El Comercio, Gestión y RPP.

Founder–market fit: en el IPE participó directamente en el análisis del shock energético de Camisea y su impacto en los precios de combustibles a nivel nacional — el mismo fenómeno que le da nombre a “ShockWatch”. Ese análisis (publicado en El Comercio) encontró que el precio promedio de los combustibles llegó a subir hasta 27% frente al promedio de enero-febrero, en parte por la interrupción del gasoducto de Camisea, que produce el 96% del gas natural del país (Instituto Peruano de Economía, 2026). No se “interesó” en el problema desde afuera: lo analizó profesionalmente antes de decidir construirle una solución al usuario final.

También ha construido y publicado productos de datos públicos antes de este proyecto: una página interactiva sobre los resultados electorales de Perú 2026 a nivel de los 1,874 distritos del país, y varias infografías de difusión para el IPE. Maneja Python, R y Stata.

Como solo founder, cubre los roles clásicos de un equipo apoyándose en agentes de IA:

- **Claude** funcionó como co-fundador técnico durante todo el desarrollo: diseño de producto, arquitectura de datos, y debugging real de despliegue — detectó y corrigió que openai-whisper traía ~1.2 GB de torch con CUDA antes de que rompiera el build, y resolvió un conflicto de OpenMP específico de Windows que trababa la app.

3. Problema

Hipótesis inicial (descartada por las entrevistas): pensábamos que el problema era ayudar a encontrar el grifo más barato. Las 5 entrevistas debilitaron esta hipótesis: Carlos no busca el precio más bajo sino confiabilidad y no perder tiempo; Rosa prácticamente no compara precios; Jorge gestiona presupuestos completos, no estaciones individuales.

Quién lo sufre (segmento validado): conductores profesionales que dependen del margen (Carlos, Milagros) y empresas/flotas que gestionan presupuesto de combustible (Jorge) — **no** conductores casuales ocasionales (Rosa), que priorizan comodidad y cercanía y no pagarían por esto.

Qué tan doloroso es — el verdadero problema: no es el céntimo por galón, es la falta de información oportuna. Carlos: “Lo que más molesta no es el precio en sí, sino no saber antes.” Jorge: “Muchas veces reaccionamos después de que el precio ya subió.” No piden mapas más bonitos — piden enterarse antes.

Cómo lo resuelven hoy sin esto: Excel manual, WhatsApp entre colegas, o Facilito. Milagros probó Facilito y no dijo “no tiene información” — dijo “no me acostumbré” y “no era práctico para la ruta que estaba haciendo.” El problema no es construir otro mapa que el usuario tenga que abrir cada día: es llevar la información cuando se necesita (WhatsApp, Telegram, alertas).

Evidencia: 5 entrevistas a conductores y empresas reales (Carlos, Rosa, Jorge, Milagros, Wilmer) — resumen completo en docs/research/entrevistas_resumen.md.

4. Solución & Insight

Dashboard de gestión de gasto en combustible para flotas y conductores profesionales: predicción de riesgo de subida de precio (Índice de Riesgo de Shock), backtest histórico de ahorro comprobado, panel de flota con pricing escalonado, y verificación comunitaria de precios como capa de adquisición B2C de bajo costo.

El insight (post-entrevistas): el valor no está en comparar precios — eso ya lo resuelve Facilito, gratis. El valor está en **anticipar** el cambio de precio y **cuantificar** su impacto en el gasto, entregado de forma proactiva en vez de exigir que el usuario abra una app todos los días. El propio nombre del producto — ShockWatch — ya apuntaba a esto antes de validarlo con usuarios: vigilar el shock, no solo el precio.

Lo que ya construimos que valida esta dirección: el Índice de Riesgo de Shock (predicción de subida por día de la semana), el backtest histórico de ahorro para flotas, y una lista de espera de “alertas predictivas” ya integrada en el producto. El siguiente paso natural es convertir esa lista de espera en alertas reales vía WhatsApp/Telegram (ver Roadmap).

Segmentos encontrados: conductores profesionales (precio, márgenes, ahorro acumulado), conductores casuales (comodidad, cercanía — no pagarían), y empresas (presupuesto, reportes, control, ROI). Jorge fue explícito sobre el umbral de compra: “Si me demuestra un ahorro de 2-3%” pagaría — no pide IA, pide una cifra de ahorro anual demostrada.

5. Why now

- OSINERGMIN abrió su data de precios al público — la materia prima ya existe y es gratuita.
- Modelos de voz como Whisper ya corren localmente sin pagar una API, permitiendo agregar búsqueda por voz sin costo marginal por uso.
- Herramientas como Claude Code permiten que un solo founder construya en días un producto que antes habría necesitado un equipo completo durante semanas.

6. Mercado

Cifra	Valor	Fuente / método
TAM	1.7M+ vehículos registrados en Lima	Nitro Digital (2025), citando al MTC
TAM (S/)	≈ S/ 6,100 millones/año	$1.7M \times S/300/\text{mes} \text{ (supuesto propio)} \times 12$
SAM	170,000–255,000 vehículos (≈ S/600-900M/año)	≈10-15% del TAM: flotas chicas/medianas y conductores frecuentes
SOM (año 1)	S/18,000–36,000/año	50-100 cuentas de flota en el plan Pro (S/15-90/mes)

Nota de honestidad metodológica: el parque vehicular es un dato citado de fuente oficial; el gasto promedio mensual y los porcentajes de SAM/SOM son supuestos razonados, no datos medidos — esa distinción se declara a propósito.

7. Competencia y moat

	Facilito (OSINERGMIN)	Excel / WhatsApp	ShockWatch
Precio en tiempo real	Sí	No (manual)	Sí
Verificación cruzada comunidad vs. oficial	No	No	Sí
Recomendación combinada precio + cercanía	No	No	Sí
Backtest histórico de ahorro comprobado	No	No	Sí
Pricing y panel para flotas	No	—	Sí (S/15-90/mes)
Predicción de riesgo de subida de precio	No	No	Sí
Calificación Play Store	3.53/5 (2,700 reseñas)	—	—

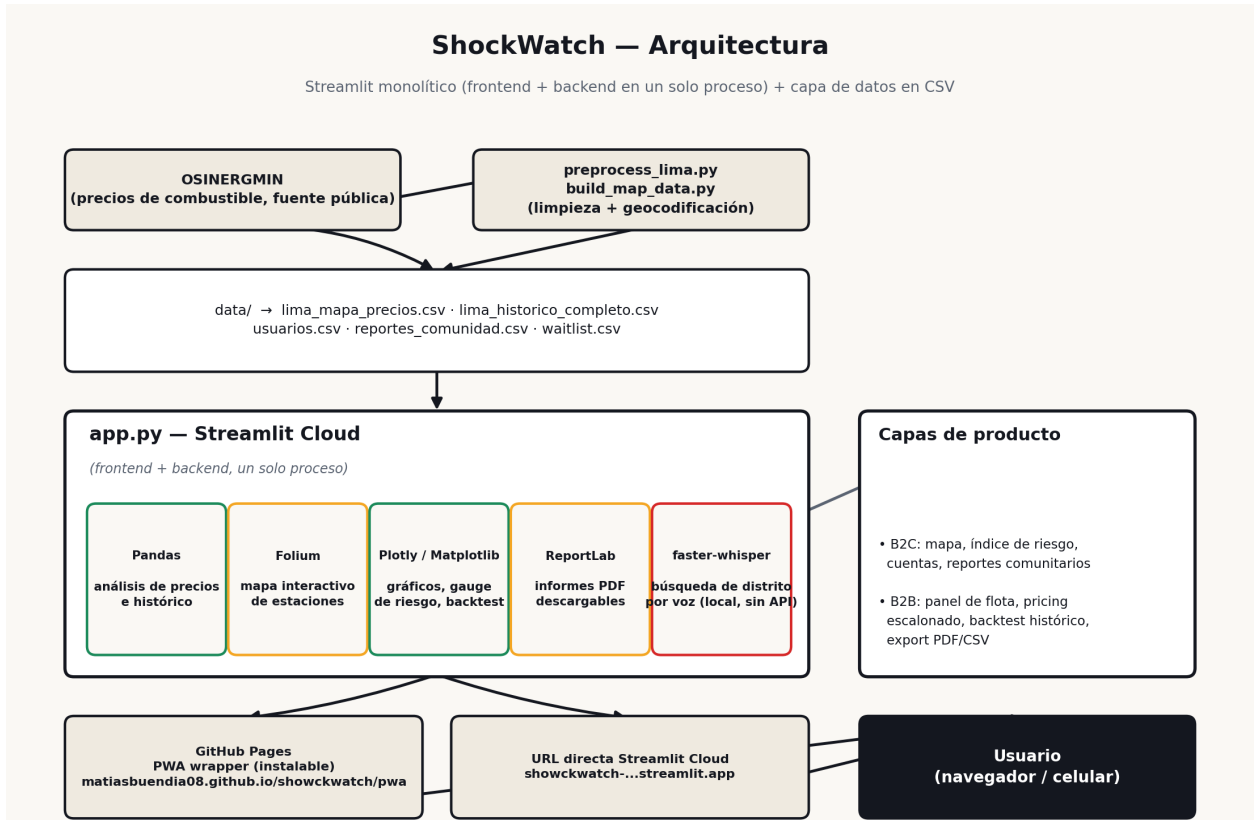
Por qué mencionar a Facilito primero, no esconderlo: es gratuito y oficial, pero su propia base de usuarios documenta fallas: estaciones marcadas con precio pero sin stock real de GNV/GLP, información que no carga actualizada, y la función de mostrar rutas cerrando la app por completo (AppBrain, s.f.; Google Play, s.f.; Apple App Store, s.f.-a, s.f.-b). Ninguna fuente consultada muestra que tenga funciones para flotas.

El moat en una frase: Facilito resuelve “¿dónde está más barato ahora?” para una persona. ShockWatch resuelve “¿qué le conviene exactamente a mi flota, comprobado con datos históricos?” — un problema que el sector público no tiene incentivo de resolver porque no es su negocio.

8. Producto — Demo y arquitectura

Demo en vivo	matiasbuendia08.github.io/showckwatch/pwa (o directo: showckwatch-m57ifcrvly3vybnvqh3ie.streamlit.app)
Repositorio	github.com/matiasbuendia08/showckwatch
Capturas del flujo	ver docs/screenshots/ en el repo (mapa, panel de flota, backtest)

Arquitectura: Streamlit (frontend + backend en un solo proceso) → Pandas para análisis de precios e histórico, Folium para el mapa interactivo, Plotly/Matplotlib para gráficos y backtest, ReportLab para informes PDF, faster-whisper para búsqueda por voz. Capa de datos en CSV (precios OSINERGMIN, histórico, usuarios, reportes comunitarios). Diagrama completo abajo y en el README del repo.



IA del curso usada y por qué: Whisper (vía faster-whisper, local, sin API) para búsqueda de distrito por voz — pensado para conductores que no deberían tocar la pantalla mientras manejan. Se eligió sobre openai-whisper porque no depende de torch, evitando un build de ~1.2 GB que probablemente hubiera fallado en el free tier de despliegue.

9. Modelo de negocio y pricing

Plan	Precio	Para quién
Gratis	S/0	1 zona, recomendación básica (adquisición)
Flota Pro	S/15-90/mes	Según tamaño de flota: 1-5 / 6-15 / 16-50 vehículos
Empresarial	A coordinar	Flotas de 50+ vehículos

Contribution margin: alto desde el día uno — el flujo principal no depende de APIs de pago por uso (ni LLM, ni mapas, ni OCR pagado), así que el costo variable por usuario adicional es prácticamente cero (solo hosting).

10. Go-to-market

- **Primeros 10:** contacto directo con empresas de delivery/transporte de carga liviana con flotas de 5-15 vehículos (perfil “Jorge”) — el segmento que mostró intención real de pago, ofreciendo el dashboard de control de gasto y alertas tempranas como gancho.
- **Primeros 100:** gremios de transportistas de carga liviana y conductores profesionales (perfil “Carlos/Milagros”), priorizando estos sobre comunidades de conductores casuales (perfil “Rosa”), que las entrevistas muestran que no pagarían.
- **Primeros 1,000:** alianzas con cadenas de grifos para resolver el problema de descubrimiento que reveló Wilmer (usuarios buscan “Primax” pero el sistema muestra razones sociales) a cambio de datos o visibilidad — además de canal, es una línea B2B adicional para grifos.

11. Tracción / señales tempranas

- 5 entrevistas completadas con conductores profesionales, casuales y una empresa de flota (Carlos, Rosa, Jorge, Milagros, Wilmer) — resumen completo en docs/research/.
- Señal de intención de pago explícita: Jorge (empresa) indicó que pagaría si se le demuestra un ahorro de 2-3% en el gasto anual de combustible — un umbral concreto y medible, no una promesa vaga.
- Infraestructura de captura de demanda ya integrada en el producto: lista de espera para alertas predictivas, cuentas con historial persistente, y gamificación de reportes comunitarios (puntos, ranking).

■ **PENDIENTE — Feedback del demo desplegado**

Si 1-3 personas ya probaron la app desplegada (no solo la entrevista inicial) y dejaron feedback, agrégalo aquí — es evidencia aún más fuerte que la entrevista sola.

12. Roadmap

- **3 meses:** convertir la lista de espera de alertas predictivas en notificaciones reales vía WhatsApp/Telegram; validar con 10-20 flotas reales pagando el plan Pro; migrar de CSV a una base de datos real.
- **6 meses:** recomendaciones por ruta (no solo por zona) para flotas con múltiples paradas; explorar el matching de nombres comerciales vs. razón social en grifos (hallazgo de Wilmer) como línea B2B adicional.

- **12 meses:** explorar ingresos data-as-a-service vendiendo insights agregados a las cadenas de grifos.

13. Riesgos y mitigación

- **Dependencia de una sola fuente de datos** (OSINERGMIN). Mitigación: verificación comunitaria cruzada y transparencia explícita sobre la antigüedad del dato.
- **Almacenamiento efímero** en el free tier de despliegue. Mitigación: migrar a base de datos real en cuanto haya usuarios pagando.
- **Ejecución como solo founder** con tiempo limitado. Mitigación: uso intensivo de agentes de IA (Claude) como co-founder técnico, ya demostrado construyendo este mismo prototipo en días.

14. The ask

Pido **\$/ 3,000** para **3 meses** de validación comercial directa con **15 empresas de flota** (perfil “Jorge”) en Lima — visitas presenciales, construcción de las alertas vía WhatsApp/Telegram que las entrevistas señalan como el canal correcto, y medición real del ahorro mensual frente al umbral de 2-3% que ya identificamos como gatillo de compra. Esto desbloquea el primer hito de tracción pagada: **10 cuentas Flota Pro activas y pagando**, necesario para validar retención antes de levantar una ronda mayor.

Referencias (formato APA)

AppBrain. (s.f.). FACILITO for Android - Free App Download. Recuperado el 21 de junio de 2026, de <https://www.appbrain.com/app/facilito/gob.osinergmin.facilito>

Apple App Store. (s.f.-a). Facilito. Recuperado el 21 de junio de 2026, de <https://apps.apple.com/pe/app/facilito/id1080145140>

Apple App Store. (s.f.-b). Facilito. Recuperado el 21 de junio de 2026, de <https://apps.apple.com/us/app/facilito/id1080145140>

Google Play. (s.f.). FACILITO - Apps en Google Play. Recuperado el 21 de junio de 2026, de https://play.google.com/store/apps/details?id=gob.osinergmin.facilito&hl=es_419

Instituto Peruano de Economía. (2026, marzo). Precio promedio de los combustibles se incrementó hasta 27%. El Comercio. Recuperado de <https://elcomercio.pe/economia/peru/precio-promedio-de-los-combustibles-se-incremento-hasta-27-ipe-noticia/>

Nitro Digital. (2025, 7 de julio). Saturación en el parque automotriz en Lima. Recuperado de <https://nitrodigital.pe/2025/07/07/saturacion-en-el-parque-automotriz-en-lima/>

TrámitesPerú. (2026, 16 de marzo). Precios de combustibles en grifos: compara gasolina, diésel y GLP con Facilito. Recuperado de <https://tramitesperu.com/osinergmin/precios-combustibles/>

TVPerú. (2026, 8 de abril). Precios de algunos combustibles continúan elevados en Lima. Recuperado de <https://www.tvperu.gob.pe/noticias/locales/precios-de-algunos-combustibles-continuan-elevados-en-lima>